

化学参考答案

一、选择题(本题共 14 小题,每小题 3 分,共 42 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
答案	B	A	B	B	D	D	C	B	C	D	C	D	C	D

6. D 【解析】FeCl₃ 与 Cu 反应时,Fe³⁺被还原为 Fe²⁺而非单质 Fe,正确反应为 2FeCl₃+Cu=2FeCl₂+CuCl₂,A 错误;石灰乳是 Ca(OH)₂ 悬浊液,该条件下 Ca(OH)₂ 不能拆,正确反应为 2Cl₂+2Ca(OH)₂=2Ca²⁺+2Cl⁻+2ClO⁻+2H₂O,B 错误;二氧化硫与酸性高锰酸钾溶液反应生成硫酸钾、硫酸锰和硫酸,反应的离子方程式为 5SO₂+2MnO₄⁻+2H₂O=5SO₄²⁻+2Mn²⁺+4H⁺,C 错误;酸性:H₂CO₃>C₆H₅OH>HCO₃⁻,因此,Na₂CO₃ 溶液中加入过量 C₆H₅OH 发生反应,生成碳酸氢钠和苯酚钠,该反应的离子方程式为 CO₃²⁻+C₆H₅OH→HCO₃⁻+C₆H₅O⁻,D 正确。

7. C 【解析】B 项,由于氧化性:Fe³⁺>Cu²⁺,加少量 Fe,先发生反应:2Fe³⁺+Fe=3Fe²⁺,因此不能确定 X 中是否含 Cu²⁺,B 错误;C 项,甲苯中苯基使甲基活化,能被酸性高锰酸钾溶液氧化,从而使酸性高锰酸钾溶液褪色,C 正确;D 项,加 Cu(NO₃)₂ 浓溶液,在酸性条件下,NO₃⁻ 表现强的氧化性,将 Zn 氧化为 Zn²⁺,NO₃⁻ 被还原为无色的 NO 气体,故不能证明一定是形成 Zn-Cu 原电池加快了制取 H₂ 的速率,D 错误。

8. B 【解析】结合反应 I 和反应 II 可知,SO₂、I₂ 的氧化性强弱与外界条件有关,A 正确;每生成 0.1 mol SO₄²⁻,由反应 II 可知,转移电子 0.2 mol,生成 0.2 mol I⁻,消耗 0.1 mol I₂,通过反应 I 可知,至少生成 0.1 mol I₂,则至少消耗 0.2 mol I⁻,至少转移电子 0.2 mol,故整个过程至少转移 0.4 mol 电子,B 错误;由反应 I + 2×反应 II 可得该过程的总反应:3SO₂+2H₂O=2SO₄²⁻+S↓+4H⁺,该反应过程中 KI 作催化剂,C、D 正确。

9. C 【解析】结合结构式可知,B 得一个电子后形成 2 条键,则 B 最外层电子数为 5,结合信息和成键数可知,A 为 C,B 为 N,C 为 O,D 为 F 或 Cl,E 为 S。原子半径越小,所带电荷数越多,形成离子晶体的晶格能越大,熔点越高,该锂盐中阴离子的半径大于氯离子半径,故该锂盐的熔点低于 LiCl,D 错误。

10. D 【解析】由图中电子移动方向可知,石墨 1 为负极,在碱性条件下过氧化氢被氧化生成氧气和水,电极反应式为 H₂O₂-2e⁻+2OH⁻=2H₂O+O₂↑,负极室溶液中钾离子通过阳离子交换膜 1 进入中间室;石墨 2 为正极,在酸性条件下过氧化氢被还原生成水,电极反应式为 H₂O₂+2e⁻+2H⁺=2H₂O,正极室溶液中的硫酸根离子通过阴离子交换膜 2 进入中间室,则电池总反应为 2H₂O₂+2OH⁻+2H⁺=4H₂O+O₂↑,据此解答。由分析可知,石墨 1 为负极,电极反应式为 H₂O₂-2e⁻+2OH⁻=2H₂O+O₂↑,则外电路通过 0.4 mol 电子时,有 0.4 mol 钾离子通过阳离子交换膜 1 进入中间室,则中间室生成硫酸钾的质量为 0.4 mol× $\frac{1}{2}$ ×174 g/mol=34.8 g,C 正确;溶液中是通过阴、阳离子的定向移动导电,不是电子导电,D 错误。

11. C 【解析】Cu 与稀 HNO₃ 溶液反应的方程式为 3Cu+8HNO₃=3Cu(NO₃)₂+2NO↑+4H₂O,溶解 1 mol Cu 需要硝酸为 $\frac{8}{3}$ mol,Cu 与浓 HNO₃ 溶液反应的方程式为 Cu+4HNO₃=Cu(NO₃)₂+2NO₂↑+2H₂O,溶解 1 mol Cu 需要硝酸为 4 mol,故溶解等量的 Cu,选择稀硝酸可节约原料,故 A 正确;根据化合价的变化规律可知,金元素的化合价从 0 价升高为 +3 价,是还原剂,硝酸是氧化剂,氮元素的化合价从 +5 价降低为 +2 价,产物是 NO,根据得失电子守恒、元素守恒配平方程式为 Au+4NaCl+5HNO₃=HAuCl₄+NO↑+2H₂O+4NaNO₃,故 B 正确;用王水溶金时,硝酸中 N 的化合价降低,做氧化剂,利用了 HNO₃ 的氧化性,浓盐酸提供了氯离子,利于生成四氯合金离子,其主要作用是减小金离子的电势,增强金的还原性,故 C 错误;根据图中信息可知,含有铜离子和银离子的溶液加入试剂 1 后得到的是物质 1 和物质 3,物质 3 加入试剂 3 后得到的是二氨合银离子,试剂 3 是氨水,物质 3 是氯化银,试剂 1 是 NaCl 溶液,物质 1 是氯化铜,氯化铜加入过量铁粉得到物质 2 是铜和铁单质,经过试剂 2,过滤后得到铜单质,试剂 2 是盐酸,除去过量的铁粉,二氨合银离子经过还原可以得到银单质,实现了铜和银的分离,故 D 正确。

12. D **【解析】**干冰晶体属于分子晶体,干冰晶体熔化时需要克服范德华力,不需要克服共价键,A项错误;根据“均摊法”,每个干冰晶胞中含有 $8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$ 个 CO_2 分子,B项错误;由铜的氧化物晶胞可知,氧离子位于晶胞的顶点和体心,距离氧离子最近且等距离的氧离子为 8 个,C项错误;根据“均摊法”,铜的氧化物晶胞中含 O: $8 \times \frac{1}{8} + 1 = 2$ 个,含 Cu: 4 个,则其化学式为 Cu_2O ,D项正确。
13. C **【解析】** $\text{pH} = -\lg c(\text{H}^+)$,所以随 pH 升高直线减小的是 $\lg c(\text{H}^+)$,则直线升高的是 $\lg c(\text{OH}^-)$,而 pH 升高时,HA 会与氢氧根离子发生反应: $\text{HA} + \text{OH}^- \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O} + \text{A}^-$,所以开始几乎不变,后续随 pH 增大而减少的是 $\lg c(\text{HA})$;随 pH 增大而增加,后续几乎不变的是 $\lg c(\text{A}^-)$ 。据图可知 O 点处 $\lg c(\text{H}^+) = \lg c(\text{OH}^-)$,即 $c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-)$,溶液呈中性,温度为 25°C ,所以 $\text{pH} = 7$,A 正确; $K_a(\text{HA}) = \frac{c(\text{H}^+) \cdot c(\text{A}^-)}{c(\text{HA})}$,据图可知 N 点处 $c(\text{A}^-) = c(\text{HA})$, $\text{pH} = 4.74$,即 $c(\text{H}^+) = 10^{-4.74} \text{ mol/L}$,所以 $K_a(\text{HA}) = 10^{-4.74}$,数量级为 10^{-5} ,B 正确;据图可知 M 点处 $c(\text{A}^-) = c(\text{H}^+)$,C 错误;该体系中 $c(\text{HA}) + c(\text{A}^-) = 0.1 \text{ mol/L}$,即 $c(\text{A}^-) = 0.1 \text{ mol/L} - c(\text{HA})$, $c(\text{HA}) = \frac{c(\text{H}^+) \cdot c(\text{A}^-)}{K_a} = \frac{[0.1 - c(\text{HA})]c(\text{H}^+)}{K_a}$,解得 $c(\text{HA}) = \frac{0.1c(\text{H}^+)}{K_a + c(\text{H}^+)} \text{ mol/L}$,D 正确。
14. D **【解析】**由表可知,相同温度下,乙烷在发生转化时,反应 I 更易发生,则反应活化能: $\text{I} < \text{II}$,A 正确;由表可知, 500°C 时,乙烷的转化率为 9.0% ,可得转化的乙烷的总物质的量为 $2 \text{ mol} \times 9.0\% = 0.18 \text{ mol}$,而此温度下乙烯的选择性为 80% ,则转化为乙烯的乙烷的物质的量为 $0.18 \text{ mol} \times 80\% = 0.144 \text{ mol}$,根据方程式可得,生成乙烯的物质的量为 0.144 mol ,则 $0 \sim 5 \text{ min}$ 反应 I 的平均速率为: $v(\text{C}_2\text{H}_4) = \frac{0.144 \text{ mol}}{5 \text{ min}} = 2.88 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$,B 正确;其他条件不变,平衡后及时移除 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$,反应 I 正向进行,可提高乙烯的产率,C 正确;其他条件不变,增大投料比 $[n(\text{C}_2\text{H}_6)/n(\text{CO}_2)]$ 投料,平衡后 CO_2 转化率提高, C_2H_6 转化率降低,D 错误。

二、非选择题(本题共 4 小题,共 58 分)

15. (15 分,除特殊说明外,每空 2 分)

(1)圆底烧瓶(1 分) $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{CaO} \rightleftharpoons \text{NH}_3 \uparrow + \text{Ca}(\text{OH})_2$

(2)排尽装置内的空气,防止 Na 与氧气反应及 NaNH_2 被氧化(或防止 Na、生成的 NaNH_2 与空气中的氧气、水发生反应)

(3)在装置 C 与 D 之间加一个装有碱石灰的干燥管(或在装置 C 与 D 之间加一个 B 装置)

(4)1:1 反应生成的 NaOH 与玻璃中的成分(如 SiO_2)发生反应,所以不用玻璃容器

(5)当滴入最后半滴 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液时,溶液恰好由蓝色变为无色,且半分钟内不恢复原色

(6)91%

【解析】利用浓氨水与生石灰作用制备氨气,用碱石灰干燥后在硬质玻璃管中与钠反应制备氨基钠(NaNH_2),用稀硫酸吸收未反应的氨气,并将产生的氢气用气球收集以免遇明火爆炸;并通过滴定测定 NaN_3 的纯度。

(4)将 I 中制备的 NaNH_2 与 N_2O 在 190°C 时反应生成 NaN_3 、NaOH 和 NH_3 ,反应的化学方程式为 $2\text{NaNH}_2 + \text{N}_2\text{O} \xrightarrow{190^\circ\text{C}} \text{NaN}_3 + \text{NaOH} + \text{NH}_3$,该反应中做氧化剂(N_2O)与还原剂(NaNH_2)的物质的物质的量之比为 1:1;制备 NaN_3 时生成的 NaOH 与玻璃中的成分(如 SiO_2)发生反应,所以不用玻璃容器。

(6)根据反应 $2\text{MnO}_4^- + 10\text{I}^- + 16\text{H}^+ \rightleftharpoons 2\text{Mn}^{2+} + 5\text{I}_2 + 8\text{H}_2\text{O}$ 、 $2\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 + \text{I}_2 \rightleftharpoons \text{Na}_2\text{S}_4\text{O}_6 + 2\text{NaI}$ 可知过量的 KMnO_4 的物质的量为 $0.1000 \text{ mol/L} \times 25.0 \times 10^{-3} \text{ L} \times \frac{1}{5} = 0.0005 \text{ mol}$,与 NaN_3 反应的 KMnO_4 的物质的量为 $0.2000 \text{ mol/L} \times 20.0 \times 10^{-3} \text{ L} - 0.0005 \text{ mol} = 0.0035 \text{ mol}$,根据关系 $\text{KMnO}_4 \sim 5\text{NaN}_3$ 可知,所得 NaN_3 产品的纯

度为 $\frac{0.0035 \text{ mol} \times 5 \times 65 \text{ g/mol} \times \frac{100.00 \text{ mL}}{25.00 \text{ mL}}}{5.0000 \text{ g}} \times 100\% = 91\%$ 。

16. (14 分,每空 2 分)

(1)增大固液接触面积,加快酸浸速率,提高浸取效率

(2)将溶液中的 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} ,以便在后续调 pH 时除去 Fe 元素 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ Fe^{2+}

(3) $3\text{Co}^{2+} + \text{MnO}_4^- + 7\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 3\text{Co}(\text{OH})_3 \downarrow + \text{MnO}_2 \downarrow + 5\text{H}^+$

(4) ZnSO_4 、 K_2SO_4 $10^{-16.7}$

【解析】(3)最后“氧化沉钴”，加入强氧化剂 KMnO_4 ，将溶液中 Co^{2+} 氧化为 Co^{3+} ，在 $\text{pH}=5$ 时 Co^{3+} 形成 $\text{Co}(\text{OH})_3$ 沉淀，而 KMnO_4 则被还原为 MnO_2 ， KMnO_4 还会与溶液中的 Mn^{2+} 发生归中反应生成 MnO_2 ，得到 $\text{Co}(\text{OH})_3$ 和 MnO_2 的混合物，结合得失电子守恒、电荷守恒和原子守恒可写出两个离子方程式： $3\text{Co}^{2+} + \text{MnO}_4^- + 7\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 3\text{Co}(\text{OH})_3 \downarrow + \text{MnO}_2 \downarrow + 5\text{H}^+$ 、 $3\text{Mn}^{2+} + 2\text{MnO}_4^- + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 5\text{MnO}_2 \downarrow + 4\text{H}^+$ ，题目要求书写与钴元素有关的方程式。

(4)最终得到的“除钴液”中含有的金属离子主要是最初“酸浸”时与加入 ZnO 调 pH 时引入的 Zn^{2+} 、加入 KMnO_4 “氧化沉钴”时引入的 K^+ ，而阴离子是在“酸浸”时引入的 SO_4^{2-} ，因此其中主要的盐有 ZnSO_4 和 K_2SO_4 。

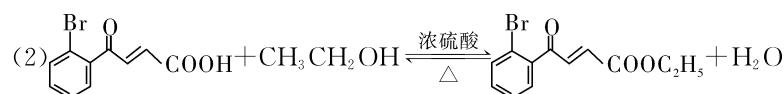
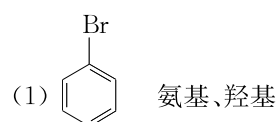
当溶液 $\text{pH}=1.1$ 时 $c(\text{H}^+) = 10^{-1.1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ， Co^{3+} 恰好完全沉淀，此时溶液中 $c(\text{Co}^{3+}) = 1.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，则

$c(\text{OH}^-) = \frac{K_w}{c(\text{H}^+)} = 10^{-12.9} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，则 $K_{sp}[\text{Co}(\text{OH})_3] = 1.0 \times 10^{-5} \times (10^{-12.9})^3 = 10^{-43.7}$ 。“除钴液”的 $\text{pH}=5$ ，

即 $c(\text{H}^+) = 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，则 $c(\text{OH}^-) = \frac{K_w}{c(\text{H}^+)} = 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，此时溶液中 $c(\text{Co}^{3+}) = \frac{K_{sp}[\text{Co}(\text{OH})_3]}{c^3(\text{OH}^-)} =$

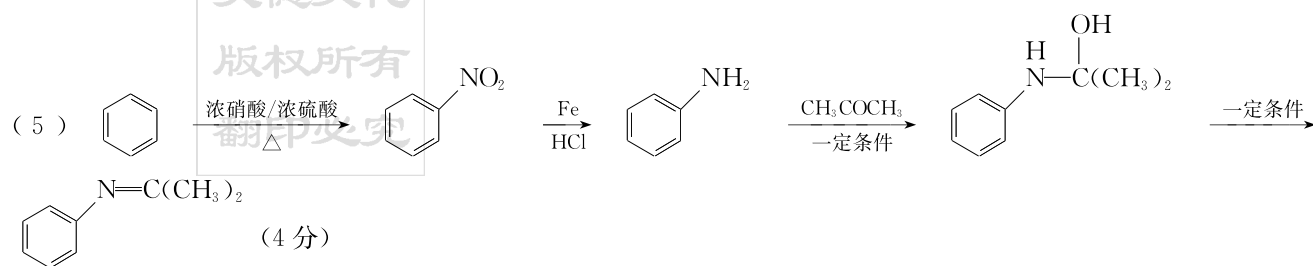
$\frac{10^{-43.7}}{(10^{-9})^3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} = 10^{-16.7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

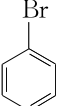
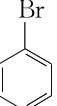
17. (15 分，除特殊说明外，每空 2 分)



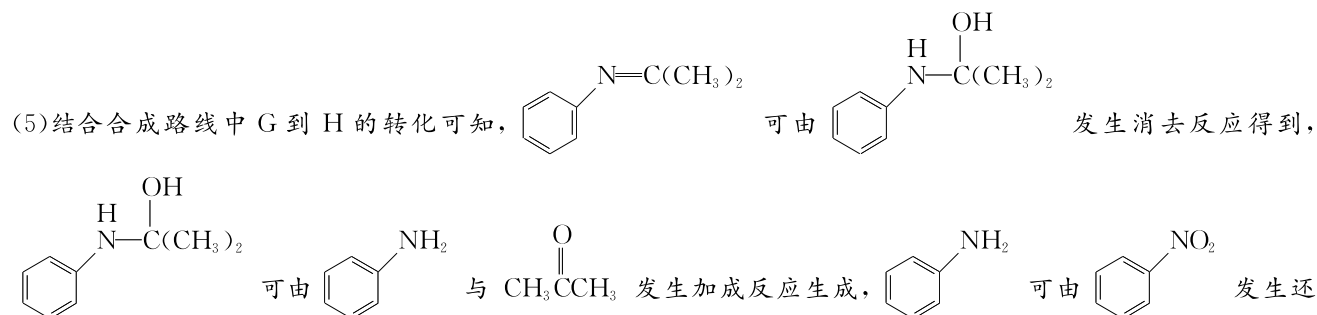
(3)加成反应(1 分) 2

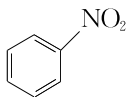
(4)20



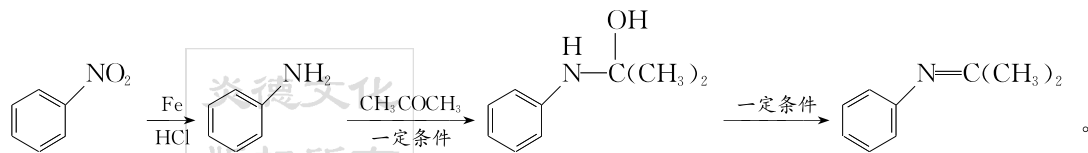
【解析】 与溴单质在溴化铁催化作用下发生取代反应生成  即 A， 与  发生开环加成反应生成 B，B 中羧基与乙醇发生酯化反应生成 C，D 发生还原反应生成 E，C 和 E 发生碳碳双键的加成反应生成 F，F 中的氨基与羧基在一定条件下发生分子内加成反应生成 G，G 在一定条件下发生醇消去反应生成 H，据此分析解答。

(4)W 的分子式为 $\text{C}_9\text{H}_5\text{BrO}_3$ ，不饱和度为 7，结合：除苯环外不含其他环状结构，能与 NaHCO_3 溶液反应产生气体，能与 FeCl_3 溶液发生显色反应，则结构中含 1 个苯环、1 个羟基、1 个酚羟基、1 个碳溴键、1 个碳碳三键，苯环上只有 3 个取代基，则含取代基—OH(酚羟基)、—Br、— $\text{C}\equiv\text{C}-\text{COOH}$ 的同分异构体有 10 种，含取代基—OH(酚羟基)、— COOH 、— $\text{C}\equiv\text{C}-\text{Br}$ 的同分异构体有 10 种，符合所有条件的同分异构体总共有 20 种。



原反应生成, 

可由苯与浓硝酸发生取代反应生成, 由此可得合成路线:  $\xrightarrow[\Delta]{\text{浓硝酸/浓硫酸}}$



18. (14 分, 每空 2 分)



(2) b

(3) $0.125p \quad 0.059$

(4) ①温度升高, 催化剂活性下降, 时空收率降低 (答“温度升高不利于物质在催化剂表面附着, 影响时空收率”也得
分) ②A ③2

【解析】(4) ③已知使用 Ni_5Ga_3 催化剂时, 反应温度由 169°C 升高到 223°C , CO_2 反应级数 $m_{223^\circ\text{C}} : m_{169^\circ\text{C}} = 2$, H_2 反
应级数不变, 根据图像, 二者反应速率之比为 $2 : 1$ 。恒压 (3.0 MPa) 密闭装置中通入一定量的反应物混合气
[$n(\text{CO}_2) : n(\text{H}_2) = 1 : 2$], 则 $p(\text{CO}_2) = 1 \text{ MPa}$, $p(\text{H}_2) = 2 \text{ MPa}$ 。根据速率方程 $v = k \cdot p^m(\text{CO}_2) \cdot p^n(\text{H}_2)$, 速率常

$$\text{数之比} \frac{k_{223^\circ\text{C}}}{k_{169^\circ\text{C}}} = \frac{\frac{v_{223^\circ\text{C}}}{p^{m_{223^\circ\text{C}}}(\text{CO}_2) \cdot p^{n_{223^\circ\text{C}}}(\text{H}_2)}}{\frac{v_{169^\circ\text{C}}}{p^{m_{169^\circ\text{C}}}(\text{CO}_2) \cdot p^{n_{169^\circ\text{C}}}(\text{H}_2)}} = \frac{v_{223^\circ\text{C}}}{v_{169^\circ\text{C}}} = 2。$$